Lycée · optimisation et olympiades

Inégalités et cas d’égalité

Problème de synthèse

Chercher, justifier, conclure

On dispose de 40 m de clôture pour trois côtés d’un enclos rectangulaire adossé à un mur. La largeur x, perpendiculaire au mur, est strictement positive. Exprimer la longueur et l’aire en fonction de x, déterminer le domaine, puis prouver l’aire maximale sans dérivée. Comparer avec un rectangle fermé de périmètre 40 m.